南京大學

研 究 生 毕 业 论 文
（申 请 硕 士 学 位）

论 文 题 目 面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现

作 者 姓 名 靳琦清

院 系 软件学院

专 业 名 称 软件工程

指 导 教 师 刘峰 高级工程师

2026 年 2 月 25 日

学　　号：**522024320076**

论文答辩日期：**xxxx** 年 **xx** 月 **xx** 日

指 导 教 师：　　（签字）

Design and Implementation of a Platform for the Management, Application, and Governance of Advertising and Commercial Content

by

QiQing Jin

Supervised by

Feng Liu, Senior Engineer

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
MASTER
in
Software Engineering

Software Institute
Nanjing University

February 25, 2026

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现

软件工程 专业 2024 级硕士生姓名：靳琦清

指导教师（姓名、职称）：刘峰 高级工程师

摘　要

随着互联网广告与商业化业务的快速发展，广告产品形态、业务规则及运营策略日益复杂，围绕广告投放、产品说明、业务规范与运营实践等内容不断沉淀，形成了规模庞大、类型多样的专业内容资产。这类内容在业务人员培训、运营决策支持以及客户服务等场景中发挥着重要作用。然而，随着业务线数量和内容规模的持续增长，现有内容平台在内容统一管理、高效应用以及质量保障等方面逐渐暴露出诸如内容分散、复用困难、维护成本高以及质量难以评估和治理等问题，已难以满足广告与商业化场景下的实际需求。

针对上述问题，本文在分析现有内容管理与知识平台相关工作的基础上，结合企业内部广告与商业化业务的实际应用场景，设计并实现了一套面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台。平台以内容全生命周期为核心，对内容的建模、组织、应用与治理进行系统化设计，旨在提升内容资产的统一管理能力、应用效果以及质量可控性。

在内容管理方面，平台提出了一种基于空间与应用分层的内容组织模型，实现对不同广告业务线及其应用场景的隔离与统一管理，并支持文章、问答、课程和案例等多种内容形态的规范化管理。结合类目树、标签体系、权限控制与审批流程，平台有效降低了内容维护成本，提升了内容资产的复用性与一致性。在内容应用方面，平台在支持传统页面化内容展示的基础上，引入基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）的智能问答能力，通过内容切片、向量索引、多通道召回与重排等技术手段，为上游智能应用提供高相关性的内容支持，拓展了内容资产的应用方式。在内容治理方面，针对内容规模扩大带来的质量问题，本文构建了一种基于重复度、歧义度与覆盖度的内容治理机制，结合向量检索与大语言模型实现对内容质量的自动检测，并通过线上化治理任务实现内容治理的闭环处理。此外，平台通过数据洞察模块对内

容使用效果和治理结果进行统计分析，为内容优化与治理策略调整提供数据支持。

实际应用结果表明，本文所设计和实现的平台在广告与商业化业务场景中有效提升了内容管理效率与应用效果，降低了内容治理的人力成本，对面向广告与商业化内容的内容平台建设具有一定的工程实践价值和参考意义。

关键词： 广告与商业化内容；内容管理平台；检索增强生成（RAG）；内容治理；智能问答

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Design and Implementation of a Platform for the Management, Application, and Governance of Advertising and Commercial Content

SPECIALIZATION: Software Engineering

POSTGRADUATE: QiQing Jin

MENTOR: Feng Liu, Senior Engineer

Abstract

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

keywords: keyword1 keyword2

目　　录

插图清单

附表清单

第一章　引言

1.1　项目背景

随着互联网广告与商业化业务的持续发展，广告产品形态、投放策略及业务规则不断演进，相关业务体系呈现出高度复杂化和专业化特征。在广告投放、产品能力说明、业务规范制定以及运营实践过程中，逐步沉淀了大量与广告与商业化业务密切相关的专业内容资产。这些内容涵盖业务规则解读、产品功能说明、操作流程指导以及典型业务案例等，是支撑广告与商业化业务运行和决策的重要基础。

随着业务规模扩大和业务线数量增加，广告与商业化内容在数量和类型上呈现持续增长趋势。内容逐步分散于不同业务线和系统中，缺乏统一的组织模型和管理规范，导致内容检索效率降低、复用成本上升，内容维护高度依赖人工经验，难以形成系统化、可持续的内容管理体系。

在内容规模不断扩大的同时，内容的应用方式也在持续演进。传统依赖人工检索和页面浏览的内容使用模式，已难以满足广告与商业化业务对效率和准确性的要求。随着检索增强生成和智能问答等技术在业务系统中的逐步应用，内容的使用方式正从“人工查找”向“智能获取”转变。这一变化对内容的结构化程度、可检索性以及一致性提出了更高要求，同时也显著提升了内容在业务决策和问题处理过程中的使用频率。

随着内容被更广泛、更高频地应用，内容质量问题逐渐凸显。一方面，部分内容在长期演进过程中形成重复和冗余，降低了内容体系的整体可用性；另一方面，不同内容在描述同一业务问题时可能存在表述不一致或语义歧义，在智能问答等自动化应用场景下容易被进一步放大，影响内容理解的准确性。此外，由于缺乏系统化分析和评估手段，内容体系在部分业务领域存在覆盖不足的问题。随着内容规模和应用深度的提升，传统依赖人工维护的方式已难以有效支撑内容质量的持续保障。

现有内容管理平台多以内容存储和页面展示为核心，主要提供基础的内容管理功能，在内容统一建模、多形态内容协同管理、智能化应用支持以及内容

质量治理等方面能力有限，难以满足广告与商业化场景下内容规模大、应用频繁且质量要求高的实际需求。基于上述背景，本文设计并实现了一套面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台，从内容全生命周期视角出发，对内容的生产、组织、应用和维护过程进行了系统性设计。平台在统一内容建模与组织方式的基础上，引入智能化的内容应用能力以及自动化与人工相结合的内容治理机制，实现了广告与商业化内容资产的统一管理、高效应用与质量可控，为复杂广告与商业化业务场景下的内容使用与持续维护提供了一种工程化解决方案。

1.2 国内外发展现状及分析

在内容管理与知识应用领域，国内外研究和工程实践主要围绕企业内容管理系统（Enterprise Content Management，ECM）和内容管理系统（Content Management System，CMS）展开。相关研究普遍关注内容的集中存储、统一建模、流程化管理以及权限控制等问题，通过引入内容生命周期管理和工作流机制，提高内容管理的规范性与可控性。在政务、教育及企业信息化场景中，此类系统已形成较为成熟的工程实践体系，在文档协同、权限隔离和合规管理方面发挥了重要作用。

在工程实践层面，国外以 Microsoft 推出的 SharePoint、Atlassian 的 Confluence 等平台为代表，提供了面向组织级内容的统一管理与协作能力，支持内容版本控制、权限配置以及结构化组织。这类平台在内容管理和协同办公方面具备较高成熟度，但其核心使用模式仍以人工检索和页面浏览为主，对内容的深度应用和智能化利用支持相对有限。国内企业也普遍建设了面向内部知识沉淀的内容管理或知识平台，用于支撑业务培训和经验复用，但整体上仍以管理和展示为主要目标。

随着业务复杂度和内容规模的持续提升，传统内容管理系统在内容应用层面的局限逐渐显现。近年来，随着大语言模型技术的发展，基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）的内容应用与智能问答技术成为研究热点。相关研究通过将外部知识检索与生成模型相结合，在一定程度上提升了知识密集型任务的准确性，并围绕检索策略、结果重排以及生成效果评估等方面展开了大量探索。部分研究进一步将 RAG 技术应用于多模态文档和垂直领域场景，引入图片、表格等非文本内容的检索与理解能力，用于提升复杂业务

问题的问答效果。

尽管 RAG 等智能内容应用技术在算法层面取得了显著进展，但现有研究多聚焦于模型能力和问答效果优化，通常假设知识来源具备较高质量和良好结构，较少关注内容在生产、维护和演进过程中的管理问题。在实际业务场景中，内容往往来源多样、形态复杂且质量参差不齐，单纯依赖智能检索和生成模型，难以从根本上保障内容应用的稳定性和可靠性。

与此同时，在内容质量与数据治理方向，已有研究从一致性、完整性、准确性以及治理流程等维度提出了较为系统的理论框架，强调通过指标化评估、流程化管理和工具化支撑提升内容与数据资产的可信度和可维护性。这类研究在数据治理和企业信息管理领域具有较成熟的理论基础。然而，在具体工程实践中，内容质量治理往往以离线分析或人工审查为主，与内容管理系统和智能应用系统相对独立，缺乏将质量检测结果直接反馈到内容管理和应用流程中的闭环机制，难以支撑内容规模持续增长和高频应用场景下的长期运营需求。

综合来看，现有研究和系统在内容管理、智能应用以及内容治理等方面均取得了一定成果，但整体上仍呈现出相对割裂的发展状态。传统内容管理系统侧重内容管理但缺乏智能化应用能力，智能问答和 RAG 相关研究强调内容应用效果却忽视内容管理和治理的工程复杂性，而内容质量治理研究又难以与实际内容应用形成闭环。在面向广告与商业化内容的复杂业务场景中，内容规模大、更新频繁且应用方式多样，单一侧重某一方面的解决方案难以满足实际需求。因此，如何在统一内容管理的基础上，引入智能化内容应用能力，并通过系统化的内容治理机制保障内容质量，实现管理、应用与治理协同演进的内容平台，仍有待进一步研究和工程实践。

1.3 本文主要工作

广告与商业化内容在实际业务中具有规模大、更新频繁、内容形态多样以及应用场景复杂等特点，传统内容平台在统一管理、高效应用和质量保障等方面逐渐暴露出不足。为解决上述问题，本文在分析国内外内容管理、智能内容应用以及内容治理相关研究和工程实践的基础上，结合企业内部广告与商业化业务的实际需求，设计并实现了一套面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台，对平台的整体架构与核心模块进行了系统性设计与实现。

本文所设计的平台以内容全生命周期管理为核心，对内容从创建、组织、

应用到治理的全过程进行统一支撑，减少内容在不同系统之间的割裂状态，提高内容资产的复用效率和质量可控性。围绕上述目标，本文的主要工作包括以下几个方面。

首先，在内容管理方面，设计并实现了一套统一的内容管理机制。平台通过引入空间与应用的分层组织模型，对不同广告业务线及其应用场景进行隔离与管理，支持文章、问答、课程和案例等多种内容形态的统一建模与维护。同时，结合类目树、标签体系、权限控制和审批流程，实现内容从创建、维护到上线的规范化管理，降低内容维护成本，提高内容资产的一致性和可复用性。

其次，在内容应用方面，平台在支持传统页面化内容展示的基础上，引入基于检索增强生成的智能问答能力，拓展内容资产的使用方式。针对不同内容形态的特点，设计了相应的内容切片、索引和召回策略，并通过多通道召回与重排机制提升内容匹配的相关性，为上游智能应用提供稳定、可靠的内容支撑，使内容能够在复杂业务场景中被高效获取和利用。

再次，在内容治理方面，针对内容规模扩大和应用频率提升带来的质量问题，构建了一套内容治理机制。平台从内容重复度、歧义度和覆盖度等维度对内容质量进行分析，通过向量检索和大语言模型判别实现内容质量的自动检测，并将检测结果转化为线上化治理任务，指派相关人员进行处理，从而形成内容治理的闭环流程，提升内容体系的整体质量和可维护性。

最后，在数据分析与反馈方面，平台通过数据洞察模块对内容的使用情况和治理效果进行统计分析，从页面访问、用户会话和内容使用等多个维度对内容应用效果进行量化评估，为内容优化和治理策略调整提供数据支持，进一步支撑平台的持续演进和优化。

综上所述，本文通过对广告与商业化内容管理、应用与治理平台的设计与实现，探索了一种将内容管理、智能应用与内容治理进行一体化整合的工程化解决方案，为复杂业务场景下内容资产的高效利用和长期维护提供了实践参考。

1.4 论文的组织结构

本文围绕面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现展开，全文共分为六章，各章节内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍了论文的研究背景和研究意义，分析了广告与商

业化内容在实际业务场景下面临的管理、应用和质量治理问题，并对国内外相关研究和工程实践的发展现状进行了综述，最后概述了本文的主要研究内容和工作安排。

第二章为相关技术综述，主要介绍了本文系统设计与实现过程中所涉及的关键技术和方法，包括内容管理相关技术、全文检索与向量检索技术、检索增强生成（RAG）技术以及大语言模型在智能问答中的应用等，为后续系统设计与实现提供技术基础。

第三章为平台需求分析与总体设计。该章节结合广告与商业化业务场景，对平台的功能需求和非功能需求进行了分析，在此基础上给出了平台的总体架构设计，并对各核心模块的设计思路进行了说明。

第四章为平台的详细设计与实现。该章节围绕内容管理、内容应用和内容治理等核心模块，对系统的关键功能设计和具体实现过程进行了详细阐述，并结合实际系统界面展示了平台的主要功能效果。

第五章为系统效果分析与评估。该章节通过对平台在实际业务场景中的运行情况进行分析，从内容管理效率、内容应用效果以及内容治理成效等多个维度对系统进行评估，验证平台设计的可行性和有效性。

第六章为总结与展望，对全文的研究工作进行了总结，分析了当前系统存在的不足，并对未来在功能扩展和技术优化等方面的研究方向进行了展望。

第二章　相关技术综述

2.1　远程过程调用 RPC

远程过程调用（Remote Procedure Call，RPC）是一种用于支持分布式系统中服务间通信的技术机制，其核心思想是通过统一的调用抽象，使得应用程序能够以类似本地函数调用的方式访问远程服务，从而屏蔽底层网络通信细节。通过 RPC，开发者无需直接处理消息传输、序列化以及连接管理等复杂问题，即可实现跨进程、跨节点的服务调用，这在现代分布式系统和微服务架构中具有广泛应用。

在 RPC 通信模型中，调用方通过接口定义与被调用方建立逻辑关联，调用请求在客户端侧被封装为消息并通过网络发送至服务端，服务端在完成对应逻辑处理后将结果返回给调用方。整个过程在调用语义上通常表现为同步调用，使得业务逻辑能够以顺序化的方式进行组织。通过这种方式，RPC 技术在保持调用语义清晰性的同时，实现了服务之间的解耦和功能拆分。

从系统实现角度看，RPC 框架通常围绕接口描述、数据序列化、通信协议以及调用调度等关键环节进行设计。接口描述用于定义服务的调用规范，序列化机制负责将结构化数据转换为可传输的二进制格式，通信协议则用于保障请求与响应在网络中的可靠传输。通过对这些环节进行统一封装，RPC 框架能够在不同语言和运行环境之间提供一致的调用体验。

在分布式系统中，RPC 技术还常与服务发现、负载均衡和容错机制相结合，以提升系统的可用性和扩展性。通过动态路由和调用调度，RPC 框架可以在多个服务实例之间分发请求，在部分节点发生故障时自动进行切换，从而保障服务调用的连续性。这种能力使 RPC 成为构建高可用分布式服务体系的重要基础。

总体而言，RPC 技术通过将网络通信抽象为过程调用，为分布式系统提供了一种高效、清晰的服务交互方式。其在接口化设计、通信封装以及调用治理等方面的工程实践，为现代服务化架构和复杂业务系统的构建提供了重要支撑。

2.2 文档数据库 MongoDB

MongoDB 是一种面向文档的 NoSQL 数据库，采用灵活的文档数据模型，广泛应用于内容管理、日志存储以及高并发读写等业务场景。MongoDB 以 BSON（Binary JSON）格式存储数据，能够自然映射应用层对象结构，支持对结构化与半结构化数据的统一存储，具有模式灵活、扩展性强等特点，在互联网和企业级系统中得到广泛应用。

在数据组织方式上，MongoDB 以数据库（Database）和集合（Collection）作为数据管理的基本单位，每条数据以文档形式存储在集合中。与传统关系型数据库相比，MongoDB 不强制要求固定的表结构，不同文档可以包含不同字段，从而能够灵活适应业务数据结构的演进需求。这种文档式存储方式在内容频繁变化或字段不固定的场景下具有较高的适用性。

在查询与索引机制方面，MongoDB 提供了丰富的查询接口，支持基于字段的精确查询、范围查询以及条件组合查询等操作。系统支持为文档字段建立多种类型的索引，包括单字段索引、复合索引和全文索引等，以提升查询性能。同时，MongoDB 提供聚合管道机制，能够对集合中的数据进行过滤、分组和统计分析，满足一定程度的数据分析需求。

在系统架构层面，MongoDB 支持副本集（Replica Set）和分片（Sharding）机制。副本集通过主从复制提高数据的可用性和容错能力，当主节点发生故障时能够自动完成主节点切换；分片机制则通过将数据分布到多个节点上，实现数据的水平扩展，支持大规模数据存储和高并发访问场景。

在分布式应用中，MongoDB 常用于承载对结构灵活性要求较高的数据存储需求，适合存储内容元数据、非结构化信息以及业务过程数据。其灵活的数据模型和良好的扩展能力，使其能够在业务规模增长和数据结构演进过程中保持较高的适应性，为复杂系统的数据管理提供稳定支撑。

2.3 消息队列 RocketMQ

Apache RocketMQ 是一种高性能、高可靠的分布式消息中间件，最初由阿里巴巴提出并开源，现已成为 Apache 顶级项目，广泛应用于异步通信、系统解耦和流量控制等业务场景。RocketMQ 采用发布—订阅（Publish-Subscribe）的消息模型，支持点对点和广播等多种消费方式，能够满足大规模分布式系统

中对消息传递可靠性和稳定性的要求。

在消息组织方式上，RocketMQ 以主题（Topic）作为消息管理的基本单位，消息在 Broker 中按照队列（Queue）进行存储和分发。通过将同一主题下的消息分布到多个队列中，系统可以实现消息的并行写入和并行消费，从而提升整体吞吐能力。在消息存储方面，RocketMQ 采用顺序写磁盘的方式进行消息持久化，在保证可靠性的同时提高了写入效率。

在消息投递与消费机制方面，RocketMQ 支持生产者向指定主题发送消息，由消费者以订阅方式进行消费，并通过消费进度管理和投递确认机制保障消息的可达性。系统支持至少一次（At-Least-Once）的消息投递语义，并提供顺序消息和延迟消息等能力，使其能够适应对消息时序性和定时触发有要求的业务场景。

在系统架构层面，RocketMQ 由 NameServer、Broker、Producer 和 Consumer 等组件构成。NameServer 负责维护集群的路由信息，Broker 负责消息的存储与转发，Producer 和 Consumer 分别承担消息的生产与消费职责。该架构采用去中心化设计，支持 Broker 节点的动态扩展和故障转移，在节点异常情况下能够保证消息服务的连续性。

在分布式系统中，RocketMQ 常用于构建基于事件驱动的消息通信机制，通过消息队列对请求进行缓冲和调度，降低系统之间的直接依赖关系。同时，消息队列能够在高并发场景下对突发流量进行削峰填谷，并通过消费速率控制实现限速处理，从而提升整体系统的稳定性和可扩展性。

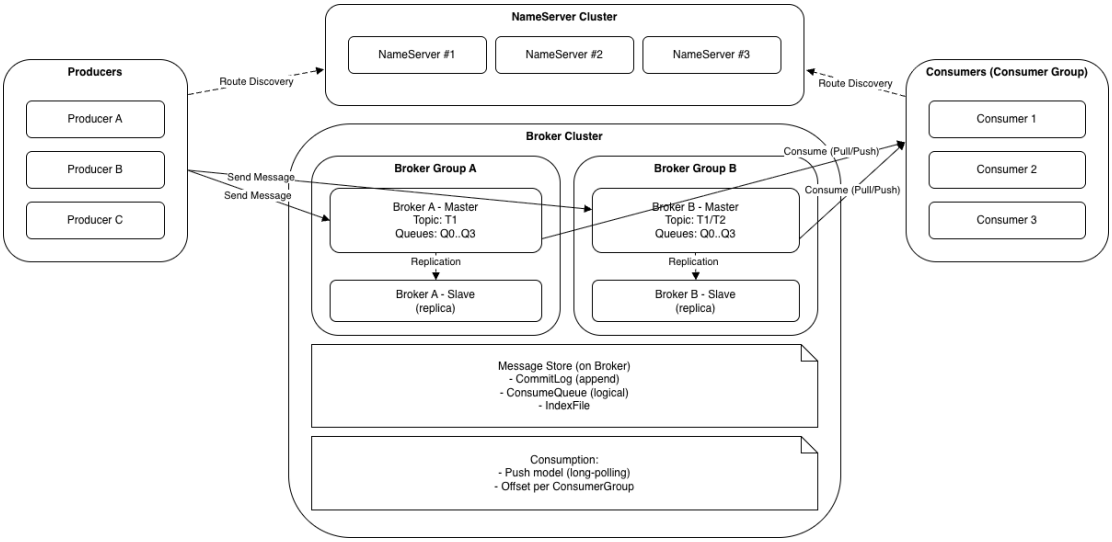

图 2-1: RocketMQ 架构图

2.4 全文搜索引擎 ElasticSearch

ElasticSearch 是一种基于 Lucene 构建的分布式搜索与分析引擎，广泛应用于全文检索、日志分析和实时数据查询等场景。该系统采用面向文档的数据模型，支持对结构化、半结构化以及非结构化数据的统一存储与检索，具有高并发、低延迟和良好可扩展性等特点，已成为内容管理与检索系统中的重要基础组件。

在数据组织方式上，ElasticSearch 以索引作为数据管理的基本单位，每个索引由多个分片组成，分片是实际存储和查询的最小单元。通过将分片分布到不同节点上，系统能够实现查询请求的并行处理，从而在数据规模较大时仍保持较高的查询性能。在文本检索方面，ElasticSearch 基于倒排索引结构对文档内容进行索引，将词项与文档之间建立映射关系，使系统能够高效支持关键词匹配、短语查询以及相关性计算等全文检索功能。

在查询机制方面，ElasticSearch 提供了基于 DSL 的查询方式，支持精确匹配、全文匹配、范围查询以及多条件组合查询等多种检索模式。在全文检索场景下，系统通常采用 BM25 等相关性算法对文档进行评分，并按照相关性得分对查询结果进行排序，以优先返回与查询条件匹配度较高的内容。同时，ElasticSearch 支持在查询过程中结合过滤条件和聚合分析，实现对内容数据的统计与分析，满足复杂业务场景下的检索与分析需求。

在系统架构层面，ElasticSearch 通过主分片与副本分片机制保障数据的高可用性，当部分节点发生故障时，系统能够自动完成分片迁移和主从切换，保证服务的连续性。此外，ElasticSearch 支持节点的动态扩缩容，能够根据业务数据规模和访问压力灵活调整集群规模，具备良好的横向扩展能力，适合内容规模持续增长的业务场景。

在内容管理与应用场景中，ElasticSearch 非常适合用于支撑基于关键词和结构化条件的内容检索需求。一方面，其全文检索能力能够支持用户快速定位相关内容；另一方面，通过对内容类型、标签、类目等字段建立索引并进行组合查询，可以实现内容筛选、聚合展示等功能。在本文所设计的平台中，ElasticSearch 主要用于承载内容的全文检索与结构化检索能力，与向量检索等技术形成互补，为内容的页面化展示和智能化应用提供高效、稳定的基础检索支撑。

2.5 Embedding 与向量检索技术

Embedding 技术是一种将文本、图片等非结构化数据映射为高维向量表示的方法，其核心目标是将语义信息编码到向量空间中，使语义相近的内容在向量空间中距离更近。通过 Embedding，原本难以直接进行数学计算的自然语言或多模态内容可以被转换为统一的数值表示形式，从而为后续的相似度计算和检索提供基础。在近年来的自然语言处理和信息检索领域中，Embedding 已成为语义理解和语义匹配任务中的关键技术。

在内容表示层面，Embedding 模型通常基于深度学习方法，对文本中的上下文语义进行建模，将词语、句子或文档映射为固定维度的向量。与传统基于关键词的表示方式相比，Embedding 能够在一定程度上捕捉语义相似性，即使不同文本在表面词汇上存在差异，其向量表示仍可能较为接近。这一特性使得 Embedding 在处理同义表达、语义扩展等场景中具有明显优势，适合用于复杂内容语义建模。

在 Embedding 的基础上，向量检索技术用于解决在大规模向量集合中高效查找相似向量的问题。向量检索的基本思想是，通过定义向量之间的相似度度量方式，对查询向量与候选向量进行比较，从而返回语义上最为接近的结果。在实际应用中，常用的相似度度量方式包括余弦相似度和向量内积等，这些方法能够较好地反映向量之间的语义接近程度。

随着内容规模的不断增长，简单的全量向量比对在性能上难以满足实际需求，因此向量检索系统通常通过构建专门的索引结构来提升查询效率。通过对向量空间进行组织和近似搜索，系统可以在保证一定召回效果的前提下显著降低检索开销，从而支持大规模数据场景下的实时相似度查询。这类索引化的向量检索机制已成为现代语义搜索系统中的重要组成部分。

在内容管理与知识应用场景中，Embedding 与向量检索技术能够为内容提供基于语义的检索能力，使系统不再局限于关键词匹配，而是能够从语义层面发现相关内容。通过将内容表示为向量并引入向量检索机制，系统可以在内容规模较大、表达方式多样的情况下，仍然实现较高质量的相关内容召回，为后续的智能应用奠定基础。

2.6 检索增强生成 RAG

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）是一种将信息检索与生成模型相结合的应用范式，旨在提升生成模型在知识密集型任务中的准确性和可靠性。与仅依赖模型参数进行生成的方式不同，RAG 在生成阶段引入外部知识检索过程，使生成模型能够基于检索到的相关内容进行回答，从而在一定程度上缓解大语言模型在知识更新滞后和事实幻觉等方面的局限。

RAG 技术的提出源于大语言模型在实际应用中的局限性。尽管预训练模型在语言理解和生成能力上取得了显著进展，但其内部知识主要来源于训练阶段的静态语料，难以覆盖最新或特定领域的知识，同时在面对知识密集型问题时容易生成与事实不一致的内容。为解决上述问题，研究者开始探索将外部知识源引入生成过程的技术路径。在这一背景下，Patrick Lewis 等人在 2020 年提出了 RAG 框架，该工作首次系统性地将信息检索模块与生成模型进行结合，通过在生成过程中引入外部文档作为条件输入，显著提升了知识密集型任务的回答效果，为后续相关研究奠定了基础。

在 RAG 的基本流程中，系统通常首先根据用户输入执行检索操作，从外部知识库中召回与问题语义相关的内容；随后，将检索结果与用户输入一并作为上下文信息提供给生成模型，由模型综合多条检索信息生成最终回答。通过这种“先检索、后生成”的方式，RAG 将外部知识的可控性与生成模型的表达能力结合起来，使生成结果不再完全依赖模型参数中隐含的知识。

随着语义表示和向量检索技术的发展，RAG 架构逐步从基于关键词的检索方式演进为基于语义的检索方式。通过引入 Embedding 和向量检索机制，系统能够在更大规模和更复杂的知识库中高效获取语义相关内容，提高检索结果的相关性和覆盖度。这一阶段的研究重点逐渐从“是否引入检索”转向“如何提升检索质量与生成效果之间的协同能力”，推动 RAG 从概念性方法演进为具有工程可行性的系统范式。

在工程实践中，RAG 技术已被广泛应用于知识问答、智能客服和文档理解等场景。相较于传统基于检索的问答系统，RAG 不再直接返回检索结果，而是通过生成模型对多条信息进行综合理解和组织，生成更加连贯和自然的回答；相较于纯生成式模型，RAG 通过引入外部知识来源，提高了生成结果的可解释性和可控性，使系统能够更好地适应知识更新频繁和领域知识复杂的应用环境。

总体而言，RAG 作为一种将信息检索与生成模型相结合的系统级应用范式，为智能内容应用提供了有效的技术路径。通过在生成过程中引入外部知识检索机制，RAG 在准确性、灵活性和可扩展性之间取得了较好的平衡，已成为当前知识密集型应用和企业级智能问答系统中的重要技术方向。

2.7 本章小结

本章主要介绍了远程过程调用 RPC、文档数据库 MongoDB、消息队列 RocketMQ、全文搜索引擎 ElasticSearch、Embedding 与向量检索技术以及检索增强生成（RAG）技术的基本原理和应用场景。其中，RPC 技术是一种用于分布式系统中实现跨进程或跨节点服务通信的技术机制；MongoDB 是一种基于文档模型的 NoSQL 数据库，适用于存储结构灵活、模式多变的数据；RocketMQ 是一种高性能的分布式消息中间件，常用于异步通信、系统解耦和流量控制；ElasticSearch 是一种分布式全文搜索与分析引擎，能够支持大规模内容的高效检索与统计分析；Embedding 与向量检索技术通过语义表示和相似度计算，实现了基于语义的内容召回能力；RAG 技术则通过将信息检索与生成模型相结合，为知识密集型应用提供了更为准确和可控的生成式能力。这些技术在内容管理、内容检索以及智能应用等方面发挥着重要作用，为本文后续系统的需求分析、架构设计与功能实现提供了必要的技术支撑。

第三章　内容管理、应用与治理平台的分析与设计

3.1　系统整体概述

面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台是一个以内容资产全生命周期为核心的综合性平台系统，目标是在内容规模持续增长、业务线与应用场景不断扩展的背景下，实现内容的统一建模、规范化管理、高效应用以及质量可控。平台以“内容资产化”和“能力平台化”为设计导向，将内容从分散的业务沉淀与人工维护过程，转化为可组织、可复用、可追踪、可治理的系统化资产，并通过统一接口对上游业务系统、智能助手与运营工具提供稳定服务。

从业务视角看，平台服务于广告与商业化生态中的多类使用场景，包括业务人员的知识获取与运营决策支持、面向外部的产品说明与规范指引、以及客户服务和智能问答等高频咨询场景。上述场景对内容提出了共同要求：一是内容来源多、形态多样，且跨业务线复用需求强；二是内容更新频繁，依赖人工维护易产生不一致与过期；三是内容消费方式从“页面浏览”逐步演进到“搜索与问答驱动”，要求更高的检索质量与可解释性；四是内容质量问题需要可度量、可触发、可闭环，否则难以支撑规模化运营。因此，本平台在总体设计上采用“管理与应用一体、治理闭环驱动”的思路，以内容组织与权限体系为基础，以检索与智能问答能力为牵引，以质量治理和数据洞察为反馈闭环，实现内容体系的持续演进。

从系统视角看，平台整体由内容管理、内容应用、内容治理与数据洞察四个核心域组成，并通过统一的数据模型、权限体系与事件机制实现协同。内容管理域负责内容的生产与维护，包括空间与应用的分层组织、内容形态管理（文章、问答、课程、案例等）、权限控制与审批发布等能力。该域的核心作用是将多来源、多形态内容纳入统一规范，形成可控的内容资产底座，并为后续检索、问答与治理提供一致的数据输入和业务语义。

内容应用域面向内容消费与智能化使用需求，提供两类能力：其一是面向

页面化场景的内容展示与检索能力，通过统一内容接口支撑列表、目录导航、详情页、关键词搜索、标签聚合等常见页面组件；其二是面向智能问答场景的检索增强生成能力，通过内容切片、索引构建、多通道召回与重排等手段，为上游智能应用提供高相关性、可追溯的内容依据。与传统“内容库 + 搜索”不同，平台在应用域强调“可控检索”和“结果可解释”，即召回结果需可定位到具体内容片段与来源，以便在治理与迭代中形成明确反馈路径。

内容治理域面向内容规模化带来的质量问题，构建“自动检测—任务化分发—人工处理—结果回收”的闭环机制。治理能力覆盖重复度、歧义度与覆盖度等典型问题：重复度治理用于识别内容冗余与重复维护；歧义度治理用于检测同一问题下的内容冲突、不一致或表述歧义；覆盖度治理用于从知识体系与用户需求侧识别内容缺口与薄弱点。平台将治理结果以标准化的治理任务形式落地，包括问题定位、影响范围、建议处理方式与责任归属，配合任务状态流转与审计能力，使治理过程可追踪、可度量、可持续运营，从而避免治理仅停留在离线分析或一次性专项。

数据洞察域承担平台运行效果与治理成效的量化评估职责，通过对页面访问、用户会话、检索与问答链路日志、内容使用情况等数据进行统计分析，输出面向运营与产品迭代的指标体系。该域既用于评价内容应用效果（如内容被召回次数、生成引用次数、转人工率等），也用于反哺治理策略（如高频问题聚类、低命中内容识别、质量问题分布等），从而形成“应用驱动生产、数据反哺治理”的闭环运营机制。

在关键流程层面，平台围绕内容全生命周期形成若干核心链路：在内容生产链路中，内容经创建与编辑后进入审批与发布流程，发布版本作为对外可用的内容资产进入索引与应用链路；在索引构建链路中，平台对不同内容形态进行标准化处理（如切片、结构化字段抽取、元数据归一）并构建全文索引与向量索引，以支撑检索与问答；在内容消费链路中，用户通过页面浏览、搜索或智能问答触发内容召回，平台返回内容或为生成模型提供依据；在质量治理链路中，平台周期性或事件驱动地对内容进行质量检测，将发现的问题沉淀为治理任务并推动处理，处理结果再反向影响内容库与索引；在评估反馈链路中，数据洞察持续沉淀关键指标与行为数据，为内容生产策略、检索策略与治理规则提供优化依据。

总体而言，本平台通过统一的内容资产底座将“内容管理”与“内容应用”有机结合，并以“内容治理闭环”和“数据洞察反馈”保障内容长期演进的可控性与

可持续性。该整体设计既覆盖传统内容平台的基础管理需求，也面向智能化内容消费方式提供支撑，从而为广告与商业化业务在知识沉淀、对外信息一致性以及智能化服务能力方面提供稳定、可扩展的工程化方案。

3.2 内容管理、应用与治理平台需求分析

3.2.1 用户角色

本平台的用户角色如表 3-1 所示，主要分为四种，分别是：平台负责人、业务负责人、业务运营和客户。平台负责人负责整个平台层面的配置与运维管理；业务负责人负责某一业务空间下内容体系的整体管理与维护；业务运营是平台内容生产和日常运营的主要执行角色；客户主要作为内容的消费方，通过页面或智能服务获取平台提供的内容支持。

表 3–1: 用户角色表

用户角色	描述
平台负责人	平台的最高管理角色，负责整个平台的基础配置、空间管理及全局权限控制，保障平台稳定运行。
业务负责人	负责某一业务线或业务空间下内容体系的管理与运维，对内容结构、应用配置及业务权限进行整体把控。
业务运营	负责平台内容的创建、编辑和维护等日常运营工作，并在权限范围内查看相关内容使用数据。
客户	平台内容的消费角色，包括广告主、代理商等，通过页面浏览、搜索或智能助手等方式使用平台内容。

3.2.2 内容管理功能需求

内容管理功能的用例图如图 **??**所示。内容管理模块的主要功能是对内容进行组织、维护、发布与管理，将分散在不同业务线、不同系统中的专业内容以统一模型纳入平台，并通过权限与流程化机制保障内容资产在高频演进过程中的一致性与可控性。该模块的核心能力包括空间与应用的分层组织、内容形态管理（文章、问答、课程、案例等）、权限控制与审批发布等，能够支撑内容从创建、编辑到发布上线的全过程。

内容管理用例图占位（待补充）

图 3-1: 内容管理用例图

内容管理模块的功能包括但不限于以下几类。

（1）空间与应用管理。平台需要支持按业务线进行隔离与治理的组织边界，并在空间内配置应用以适配不同消费场景。空间用于承载内容资产的业务归属与权限边界，应用用于承载具体的内容组织方式与对外呈现方式，从而支持跨业务线的统一治理与跨场景的灵活应用。

（2）多形态内容创建与维护。业务运营可在指定空间与应用下创建多种内容形态，并在编辑过程中维护结构化字段（如类目、标签、可见范围等），以满足页面检索与智能问答对内容结构化程度的要求。平台需提供草稿保存、版本更新与操作历史等能力，以支撑内容的高频更新与多人协作。

（3）内容组织与复用。平台通过类目树与标签体系构建稳定的导航结构与检索入口，并提供内容引用与复用能力，使同一内容可在多个业务空间或多个应用中复用，同时通过关联关系记录复用链路，降低重复维护与口径不一致风险。

（4）权限控制与审批发布。平台在空间与应用维度提供角色与权限控制，覆盖内容的创建、编辑、审核、发布、下线等操作；内容上线前需进入审批流程，由业务负责人对准确性与合规性进行把关。审批通过后生成发布版本，并通过内容变更事件通知索引构建、缓存刷新与数据统计等下游模块，实现发布后处理的解耦与一致性保障。

为进一步说明内容管理模块的关键能力，本节选取三个核心用例进行描述。

3.2.3 内容应用功能需求

内容应用功能的用例图如图**??**所示。内容应用模块的主要功能是对内容进行展示、检索与问答，以满足不同场景下的内容消费需求。一方面，平台需要

表 3-2: 创建内容用例描述表

ID	CM-01
用例名称	创建内容
参与者	业务运营
用例描述	在指定空间与应用下创建一种内容形态的内容实体，并形成可继续编辑的草稿版本。
触发条件	业务需要新增产品说明、规则解读、操作指引、问答或案例等内容资产。
前置条件	1. 目标空间与应用已创建并可用。2. 当前用户拥有内容创建权限。
后置条件	1. 系统创建内容草稿并生成唯一标识。2. 记录初始版本信息与创建操作历史。
基本流程	1. 用户进入目标空间与应用的内容管理页面。2. 用户选择内容形态并点击新建。3. 系统创建空白草稿并进入编辑页面。4. 用户填写标题、摘要、正文与结构化字段。5. 用户点击保存，系统校验并持久化保存草稿。
扩展流程	1. 若校验失败（必填字段缺失、类目不合法等），系统提示错误并保留编辑状态。

支持面向门户与管理后台的页面化展示与检索能力，帮助用户通过目录导航、列表筛选与关键词搜索快速定位内容；另一方面，平台需要面向智能问答等上游智能应用提供检索增强生成能力，使用户能够以对话方式获取结构化且可追溯的内容依据。

内容应用用例图占位（待补充）

图 3-2: 内容应用用例图

内容应用模块的核心用例可归纳为以下几类。

（1）内容展示。面向页面化消费场景，平台需提供内容目录与列表能

表 3-3: 提交发布用例描述表

ID	CM-02
用例名称	提交发布
参与者	业务运营
用例描述	将内容草稿提交进入审批流程，申请生成可对外使用的发布版本。
触发条件	草稿内容完成编辑，需要上线以支撑页面展示、检索或智能问答。
前置条件	1. 内容处于可提交状态且基础校验通过。2. 当前用户具备提审权限。
后置条件	1. 系统创建审批记录并将内容状态更新为待审批。2. 记录提审操作历史并通知审批者。
基本流程	1. 用户在内容详情页点击提交发布。2. 系统执行内容完整性校验与权限校验。3. 系统创建审批单并将内容状态置为待审批。4. 系统向用户返回提审成功提示。
扩展流程	1. 若权限校验失败，系统拒绝提交并提示原因。2. 若内容校验失败，系统提示需要补全或修正的字段。

力，支持按空间、应用、类目与标签等维度进行内容聚合展示，并提供详情页渲染与内容关联跳转能力，保障内容在不同业务线与不同应用中可被稳定复用。

（2）内容搜索。平台需提供关键词搜索与结构化筛选能力，支持对标题、正文、标签与类目等字段的组合查询，并保证检索结果在权限范围内可见。为提升体验，搜索结果需支持高亮、排序与分页等能力。

（3）智能问答。平台需提供面向智能问答场景的内容召回与知识支撑能力，包括问题理解、内容切片、召回与重排、证据组织与引用返回等流程，为上游生成模型提供高相关、可定位的内容依据，以降低幻觉与口径不一致风险。

本节选取三个关键用例进行描述。

3.2.4 内容治理功能需求

内容治理功能的用例图如图 **??**所示。随着内容规模扩大与消费频率提升，重复冗余、表述冲突与覆盖不足等质量问题会直接影响内容检索与智能问答效

表 3-4: 内容审批用例描述表

ID	CM-03
用例名称	内容审批
参与者	业务负责人
用例描述	对待审批内容进行审核并给出通过或拒绝结论，决定内容能否生成发布版本。
触发条件	审批者在审批列表中发现待处理任务或收到待审批通知。
前置条件	1. 内容状态为待审批。2. 当前用户具备审批权限。
后置条件	1. 若审批通过，系统生成发布版本并将内容状态更新为已发布，同时发布内容变更事件供下游消费。2. 若审批拒绝，系统将内容状态更新为未通过并记录拒绝原因。
基本流程	1. 审批者进入审批列表并打开目标审批单。2. 审批者查看内容关键信息、变更点与历史版本。3. 审批者选择通过或拒绝并提交意见。4. 系统更新审批单状态并回写内容状态。
扩展流程	1. 若审批者选择拒绝，系统要求填写拒绝原因并通知发布者。

果。内容治理模块的主要功能是对内容质量进行指标化检测，并以任务形式推动治理闭环，保证内容体系在持续演进过程中的可维护性与可控性。

内容治理用例图占位（待补充）

图 3-3: 内容治理用例图

内容治理模块的核心用例包括治理检测、治理任务创建与分发、治理处理与审核、治理结果回收与追踪等。平台将治理问题抽象为标准化任务，任务中应包含问题类型、问题定位（内容与片段）、影响范围、建议处理方式与责任归属，从而使治理过程可追踪、可审计、可统计。

表 3-5: 内容检索用例描述表

ID	CA-01
用例名称	内容检索
参与者	客户，业务运营
用例描述	用户通过关键词与筛选条件检索内容，系统返回权限范围内的相关结果列表。
触发条件	用户需要定位某一产品说明、业务规则或典型案例。
前置条件	1. 目标空间与应用存在已发布内容。2. 用户具备对应空间与应用的访问权限。
后置条件	系统返回结果列表并记录检索行为数据用于后续分析。
基本流程	1. 用户进入内容门户或管理后台的搜索页面。2. 用户输入关键词并选择筛选条件。3. 系统执行权限过滤与检索召回。4. 系统按相关性与业务规则排序并返回结果。
扩展流程	1. 若无匹配结果，系统提示并引导用户调整关键词或筛选条件。

表 3-6: 内容召回用例描述表

ID	CA-02
用例名称	内容召回
参与者	AI 助手
用例描述	上游智能应用提交问题与上下文，系统返回可追溯的内容片段集合用于下游生成。
触发条件	AI 助手在对话中需要检索平台内容作为回答依据。
前置条件	1. 已建立内容索引（全文索引与向量索引）。2. 已完成权限校验与空间/应用范围确定。
后置条件	系统返回召回片段与对应来源信息，记录召回与重排过程的日志与指标。
基本流程	1. AI 助手调用召回接口并提交问题与范围参数。2. 系统对问题进行向量化与检索策略选择。3. 系统执行多通道召回并进行重排。4. 系统返回片段列表与来源定位信息。
扩展流程	1. 若召回置信度不足，系统返回低置信信号以引导上游降级策略（如转人工或返回检索结果）。

表 3-7: 生成式问答用例描述表

ID	CA-03
用例名称	生成式问答
参与者	客户
用例描述	用户以自然语言提问，系统结合召回证据生成回答并返回引用来源。
触发条件	用户希望通过对话快速获取业务规则解释或操作指导。
前置条件	1. 用户具备问答入口的访问权限。2. 系统可获取足够的召回证据或具备降级策略。
后置条件	系统返回回答与引用，并记录会话明细与反馈信息用于评估。
基本流程	1. 用户在 AI 助手中输入问题。2. 系统完成内容召回与证据组织。3. 生成模型基于证据生成回答。4. 系统返回回答与引用来源。
扩展流程	1. 若问题不在知识覆盖范围内，系统提示并引导用户转人工或查看相关内容列表。

（1）重复度检测。识别内容体系中的重复条目与冗余片段，支持对重复内容进行聚合展示与合并建议，减少重复维护带来的成本与口径不一致风险。

（2）歧义度检测。针对同一问题或同一概念在不同内容中的表述冲突与语义歧义进行检测，给出冲突片段与候选一致口径，降低智能问答场景下的误导概率。

（3）覆盖度检测。结合用户查询与会话数据识别内容缺口，定位高频问题无有效内容支撑的领域，并形成补充内容的治理建议。

本节选取三个关键用例进行描述。

3.2.5 数据洞察功能需求

数据洞察功能的用例图如图**??**所示。数据洞察模块的主要功能是对内容使用效果与治理成效进行量化评估，支撑运营决策与平台迭代。该模块通过对页面访问、检索与问答链路、用户会话等数据进行采集与分析，输出面向运营与治理的指标体系，使平台能够形成“应用驱动生产、数据反哺治理”的闭环。

数据洞察模块的关键用例包括：页面数据采集、会话采集、会话分析与指

表 3-8: 重复度检测用例描述表

ID	CG-01
用例名称	重复度检测
参与者	平台负责人
用例描述	系统对指定范围内的内容进行重复度分析，输出候选重复内容集合与合并建议。
触发条件	需要对内容体系的重复冗余情况进行阶段性治理或例行巡检。
前置条件	1. 已建立向量索引或相似度检索能力。2. 指定空间与应用范围可用。
后置条件	系统生成检测结果并可转化为治理任务。
基本流程	1. 用户在治理模块选择检测范围与检测类型。2. 系统执行相似度计算并聚类候选重复内容。3. 系统输出重复组与建议处理方式。
扩展流程	1. 若检测范围过大导致资源不足，系统支持分批检测并输出进度。

表 3-9: 治理任务创建用例描述表

ID	CG-02
用例名称	治理任务创建
参与者	平台负责人
用例描述	将检测结果转化为可分发的治理任务，明确责任人与处理要求。
触发条件	检测结果需要进入治理闭环并推动相关人员处理。
前置条件	已产生可定位的质量问题集合。
后置条件	1. 系统创建治理任务并进入待处理状态。2. 系统通知责任人并记录任务审计信息。
基本流程	1. 用户在检测结果中选择问题条目并点击创建任务。2. 用户设置任务类型、优先级与责任人。3. 系统创建任务并生成问题定位与建议处理内容。
扩展流程	1. 若同一问题已存在未完成任务，系统提示合并或追加处理。

表 3-10: 治理任务处理用例描述表

ID	CG-03
用例名称	治理任务处理
参与者	业务运营
用例描述	责任人根据任务定位对内容进行合并、修订、补充或下线，并提交处理结果。
触发条件	责任人收到治理任务并需要完成内容修订。
前置条件	1. 责任人具备对应内容的编辑权限。2. 任务处于可处理状态。
后置条件	1. 内容变更进入相应发布流程。2. 任务状态更新并记录处理结果。
基本流程	1. 责任人打开治理任务查看问题定位与建议。2. 责任人跳转至对应内容进行修订或合并。3. 责任人提交任务处理说明并完成。4. 系统更新任务状态并触发后续校验或复检。
扩展流程	1. 若处理涉及多内容协同，系统支持拆分子任务并分别跟踪。

数据洞察用例图占位（待补充）

图 3-4: 数据洞察用例图

标展示、治理成效统计等。

（1）页面数据采集。统计内容在页面场景下的曝光、点击、停留、跳出等行为，用于评估内容可发现性与可读性。

（2）会话采集与分析。记录用户在检索与问答链路中的交互轨迹，沉淀一次会话的输入输出、召回证据、引用内容与反馈信息，支持从会话视角分析命中情况、转人工情况与用户满意度信号。

（3）治理成效统计。将治理任务的完成情况与内容质量指标变化关联起来，评估治理策略的有效性，并为后续治理规则调整提供依据。

表 3-11: 查看会话分析用例描述表

ID	DI-01
用例名称	查看会话分析
参与者	平台负责人，业务负责人
用例描述	用户查看检索与问答链路的会话统计与明细，分析内容命中与效果指标。
触发条件	需要评估某一空间/应用的内容效果或定位智能问答异常。
前置条件	已完成数据采集与指标聚合。
后置条件	无
基本流程	1. 用户进入数据洞察模块并选择时间范围与业务范围。2. 系统展示会话指标概览。3. 用户下钻查看会话明细与证据引用。
扩展流程	1. 用户可按问题类型、命中率或转人工率筛选会话集合。

表 3-12: 查看内容效果用例描述表

ID	DI-02
用例名称	查看内容效果
参与者	业务负责人，业务运营
用例描述	用户从内容维度查看曝光、检索命中、问答引用等指标，评估内容可发现性与支撑价值。
触发条件	需要评估某一内容在不同消费场景中的使用效果并定位低效内容。
前置条件	已完成内容维度的日志采集与指标聚合。
后置条件	无
基本流程	1. 用户进入数据洞察模块并选择内容范围与时间范围。2. 系统展示内容效果指标列表。3. 用户点击某一内容下钻查看来源渠道与明细。
扩展流程	1. 用户可按空间、应用、类目与标签等维度过滤内容集合。

表 3-13: 查看治理成效用例描述表

ID	DI-03
用例名称	查看治理成效
参与者	平台负责人，业务负责人
用例描述	用户查看治理任务完成情况与质量指标变化，评估治理策略有效性并指导下一轮治理。
触发条件	需要复盘阶段性治理专项或评估例行治理的收益。
前置条件	1. 治理任务已线上化流转并沉淀状态数据。2. 质量检测结果已指标化存储。
后置条件	无
基本流程	1. 用户进入数据洞察模块选择治理分析视图。2. 系统展示任务完成率、处理周期与问题分布。3. 用户下钻查看具体问题类型、责任归属与复检结果。
扩展流程	1. 用户可按空间、应用或治理类型筛选查看。

3.2.6 系统非功能需求

在广告与商业化场景下，内容平台面临内容规模大、更新频繁、应用链路长且跨系统依赖多等特点，除功能需求外还需满足一系列非功能需求。

（1）性能与可用性。平台需满足高并发访问与高频内容更新场景下的响应要求，核心读链路应具备稳定低延迟特征；平台需具备高可用部署能力，关键服务支持故障隔离与快速恢复，避免单点故障影响内容消费与问答链路。

（2）一致性与可追溯性。内容在发布前后存在草稿、待审批、已发布等状态，平台需保证状态流转的正确性；对于检索与问答结果，需要能够追溯到具体内容来源与片段位置，以便问题定位与治理闭环。

（3）安全与权限。平台需对不同空间与应用进行权限隔离，严格控制内容的可见范围与操作权限，确保内容管理与对外开放接口符合安全要求；对关键操作需记录审计日志以满足合规与追责需求。

（4）可扩展性与可维护性。平台需支持内容形态、治理规则与数据指标的持续扩展，并尽量以配置化方式降低新增成本；模块边界清晰，便于独立迭代与部署。

（5）可观测性。平台需对内容发布、索引构建、召回与重排、治理任务流转等关键链路进行埋点与日志采集，形成统一的链路追踪与指标体系，支撑

线上问题定位与效果评估。

3.3 系统整体设计

平台整体架构如图**??**所示。平台采用分层架构设计，从上到下依次为接入层、平台服务层、支撑服务层以及数据与基础设施层。分层设计的目标是将面向业务的能力与通用支撑能力解耦，使内容管理、应用、治理与洞察可以围绕统一内容资产底座协同演进，同时通过事件机制将发布后的索引、缓存与统计等处理解耦为异步链路，从而兼顾系统扩展性与稳定性。

在接入层，平台面向管理后台、内容门户以及上游 AI 助手与开放接口提供统一访问入口。通过 API 网关完成鉴权、路由与限流等通用能力，保障不同调用方在统一安全边界内使用平台服务。平台服务层由内容管理、内容应用、内容治理与数据洞察四个核心模块构成，是面向业务场景的能力输出中心。支撑服务层提供权限、审批、类目、标签、附件、索引构建与数据埋点等通用能力，为平台服务层提供可复用的基础支撑。数据与基础设施层承载结构化与非结构化数据存储、检索与向量索引、消息队列以及动态配置等基础组件，为上层能力提供稳定的运行底座。

3.4 系统的模块设计

3.4.1 内容管理模块设计

3.4.1.1 空间与应用

空间与应用是内容管理模块的组织基础。空间用于对不同广告业务线进行隔离与治理，定义内容资产的归属边界与权限边界；应用用于在空间内承载具体的内容组织方式与对外呈现方式，使同一空间下的内容能够面向不同消费场景进行差异化配置。通过“空间—应用”二级组织模型，平台能够在保证业务隔离的同时，提供统一内容管理能力与跨场景复用能力。

空间配置主要包括空间基本信息、可用应用配置与默认权限策略等。应用配置主要包括可用内容形态、类目树与标签体系配置、对外展示的组织方式与检索范围等。通过配置化方式，平台能够在不修改核心代码的情况下支持业务线扩展与应用场景扩展。

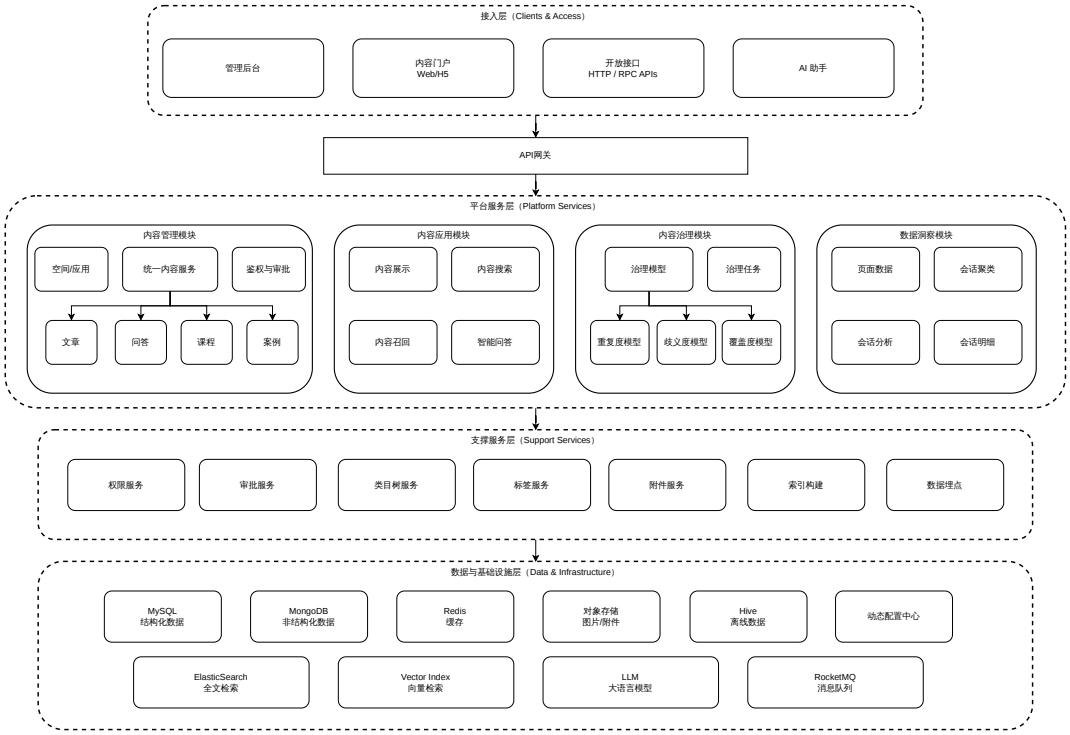

图 3–5: 系统架构图

3.4.1.2 统一内容模型

为适配多形态内容在管理、检索与问答场景中的差异化需求，平台在内容管理模块中设计统一内容模型，将不同内容形态的共性字段抽象为统一结构，并将形态特有字段以扩展属性方式管理。统一内容模型应至少包含以下要素：内容基础信息（标题、摘要、正文、作者、更新时间等）、组织信息（空间、应用、类目、标签）、可见性与权限信息（可见范围、操作权限）、状态信息（草稿、待审批、已发布等）、版本信息与审计信息（变更记录、操作历史等）。

在统一模型基础上，平台为文章、问答、课程与案例等内容形态提供一致的管理接口与一致的发布流程，使内容在进入索引与应用链路前具备统一的结构化语义，从而降低下游检索与问答链路的处理复杂度。

3.4.1.3 内容组织与复用

为提升内容资产的可发现性与复用性，平台在内容管理模块中引入类目树与标签体系作为两类互补的组织方式。类目树用于构建稳定的导航结构，支撑

门户侧目录浏览与按主题聚合；标签体系用于提供跨类目的聚合视角，支撑按业务特征、产品能力与问题类型等维度对内容进行横向组织。平台在内容创建与编辑阶段要求维护类目与标签信息，并在发布后将其同步到索引体系中，从而保证目录浏览、筛选检索与问答召回使用同一套业务语义。

在多业务线、多应用并存的场景下，内容引用与复用是降低重复维护与口径不一致风险的关键机制。平台支持将一份内容在多个应用内复用，也支持在内容内部引用其他内容的片段或条目，并记录引用关系与来源信息。当源内容发生变更时，系统能够通过引用链路定位潜在影响范围，为后续治理与同步更新提供依据。

3.4.1.4 内容发布

内容发布流程的时序图如图**??**所示，展示了在内容发布过程中，内容管理模块内各对象之间的交互关系及其调用顺序。此流程中用户分为发布者与审批者两类角色，其中发布者一般为业务运营人员，负责广告与商业化相关专业内容的创编与维护；审批者一般为业务负责人，负责对所属业务线下的内容进行审核与管控，在内容正式上线前对其准确性和合规性进行把关。当发布者完成内容创编并希望将内容对外发布时，即触发内容发布操作，系统随之进入内容发布流程。

在发布流程开始后，发布者向内容管理服务发起内容发布请求。内容管理服务首先对待发布内容进行基础校验，包括内容完整性和必要字段是否填写等检查。当内容不满足发布条件时，系统会直接返回相应的错误提示，发布流程终止；当内容校验通过后，流程继续执行。

随后，内容管理服务向权限服务发起权限校验请求，以确认当前发布者是否具备对应内容的发布或提审权限。权限服务通过查询权限数据，对发布者在当前空间和应用下的操作权限进行判断，并将校验结果返回内容管理服务。若发布者权限不足，系统将终止发布流程并向发布者返回失败信息；若权限校验通过，则进入审批流程。

在权限校验通过的情况下，内容管理服务向审批服务发起审批请求，创建对应的审批记录，并将内容状态更新为“待审批”。审批服务将审批信息持久化存储后，返回审批创建成功的结果，内容管理服务随后向发布者返回发布请求受理成功的响应，提示内容已进入审批阶段。

当审批者对待审批内容进行处理时，其通过审批服务执行审批操作，审批

结果可以为通过或拒绝。审批服务在接收到审批操作后，会更新审批记录的状态，并将审批结果回调至内容管理服务。内容管理服务根据审批结果对内容状态进行更新：当审批通过时，内容状态被更新为已发布，并正式对外可见；当审批被拒绝时，内容状态更新为未通过审批，等待发布者后续修改或重新提交。

在内容审批通过并完成状态更新后，内容管理服务会向消息队列发布内容变更事件，通知系统中其他依赖模块内容已发生变化。下游模块可通过订阅该事件，异步执行索引构建、缓存刷新或数据统计等操作，从而实现内容发布后的多模块解耦处理，保证系统整体的扩展性与稳定性。

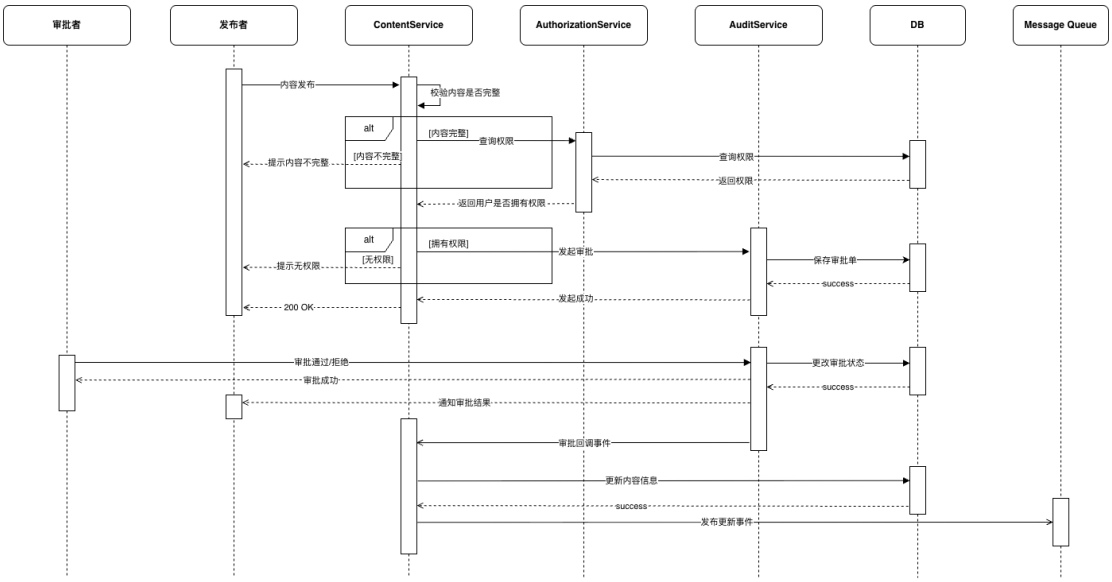

图 3-6: 内容发布流程时序图

3.4.2 内容应用模块设计

3.4.2.1 内容展示

内容展示能力主要服务于内容门户与管理后台等页面化场景。平台基于空间与应用提供内容目录导航、列表聚合与详情页展示能力。目录导航通常以类目树为主干，配合标签体系提供跨维度聚合入口；列表聚合支持按时间、热度或业务规则进行排序；详情页展示需支持对内容来源、版本与关联内容的展示，以便用户理解内容口径并快速跳转至相关内容。

内容展示流程/页面效果图占位（待补充）

图 3-7: 内容展示流程示意图

3.4.2.2 内容搜索

内容搜索能力主要服务于关键词检索与结构化筛选。平台需支持对标题、正文与结构化字段的组合检索，并保证检索结果严格受权限控制。搜索链路通常由请求解析、权限过滤、召回与排序、结果组装与高亮等步骤构成。为保证结果稳定性，平台需在不同内容形态之间定义统一的可检索字段集合，并在索引构建阶段完成字段归一与分词策略配置。

内容搜索链路示意图占位（待补充）

图 3-8: 内容搜索链路示意图

3.4.2.3 索引构建

索引构建是连接内容管理与内容应用的关键环节，其目标是在内容发布后将可用内容同步为面向检索与问答的索引结构。平台在发布事件驱动下触发索引构建流程，并针对不同内容形态执行一致的标准化处理：包括正文清洗、结构化字段抽取、元数据归一与切片生成等。对于页面检索场景，平台构建全文索引以支持关键词匹配与结构化过滤；对于智能问答场景，平台基于切片生成向量索引以支持语义召回。

为保证索引与内容版本的一致性，索引构建过程需要以发布版本为输入，并在构建完成后以原子方式对外切换可用索引，避免出现检索结果与内容展示不一致的问题。

索引构建流程示意图占位（待补充）

图 3-9: 索引构建流程示意图

3.4.2.4 内容召回与智能问答

为支撑智能问答场景，平台需要提供面向生成模型的可控召回能力。该能力的核心是将内容从“可读的文档”转化为“可检索的证据片段”，并在召回结果中返回可定位的来源信息。平台在索引构建阶段对不同内容形态进行前置处理，包括内容切片、结构化字段抽取与元数据归一，并分别构建全文索引与向量索引，以支撑不同召回策略。

在召回阶段，平台可采用多通道召回策略：一方面通过全文检索获取关键词高匹配内容，另一方面通过向量检索获取语义相近内容，并在融合阶段进行重排与去重，最终输出证据片段集合。为便于后续治理与评估，召回链路应输出包括召回通道、得分与排序依据等信息，并在返回结果中携带内容标识与片段定位信息。

RAG 召回与重排流程示意图占位（待补充）

图 3-10: 内容召回与重排流程示意图

3.4.3 内容治理模块设计

3.4.3.1 治理模型与治理任务

内容治理模块以“治理模型 + 治理任务”的方式实现闭环。治理模型用于定义质量问题类型、检测口径与判定阈值，将质量问题转化为可计算、可解释的

指标；治理任务用于承载治理问题的处理闭环，包括任务创建、分发、处理、审核与复检等状态流转。通过任务化机制，平台能够将自动检测结果转化为可执行工作，并将治理结果回收至内容资产底座与索引体系中，从而实现持续演进。

治理任务的核心字段包括任务类型、优先级、问题定位、影响范围、建议处理方式、责任人以及处理状态等。任务处理过程应与内容管理的发布流程打通，确保治理修订能够进入审批发布并触发下游索引刷新，避免出现“内容已修订但索引未更新”的不一致问题。

治理任务闭环流程示意图占位（待补充）

图 3-11: 治理任务闭环流程示意图

3.4.3.2 质量检测与复检

质量检测能力是治理闭环的起点。平台支持周期性巡检与事件触发两类检测方式：周期性巡检用于对全量或重点范围内容进行重复度、歧义度与覆盖度分析；事件触发检测用于在内容发布或重大变更后对相关内容进行增量检测，以及时发现新增问题。检测结果需要包含可定位的证据，例如重复内容组、冲突片段对与缺口问题聚类等，以便直接转化为治理任务。

为保证治理效果可量化，平台在治理任务完成后支持复检机制，即对被修订内容及其关联范围重新执行检测，确认质量问题是否消除，并将复检结果回收至指标体系中，用于形成治理前后对比与治理策略迭代。

质量检测与复检流程示意图占位（待补充）

图 3-12: 质量检测与复检流程示意图

3.4.4 数据洞察模块设计

数据洞察模块围绕“采集—聚合—分析—下钻”四个层次构建。采集层通过统一埋点与日志采集机制记录内容曝光、点击、检索请求、召回结果、问答引用与用户反馈等数据；聚合层对原始数据进行清洗与指标化，形成面向空间、应用与内容维度的统计结果；分析层提供会话分析、效果评估与问题定位能力；下钻层支持从指标概览进入会话明细，查看具体问题、证据引用与返回结果，以便定位低命中或高转人工的原因。

3.4.4.1 数据采集

数据采集需要覆盖页面化消费链路与智能问答链路两类场景。在页面化链路中，平台采集曝光、点击、停留、搜索输入与结果点击等行为数据；在问答链路中，平台采集问题输入、召回证据、引用内容、生成结果与用户反馈等链路数据。为避免采集口径不一致导致分析偏差，平台对埋点事件与字段进行统一定义，并在支撑服务层提供数据埋点服务对上游调用进行标准化封装。

3.4.4.2 指标聚合与问题定位

在指标体系设计上，平台同时从内容维度与会话维度衡量效果。内容维度指标用于评估内容可发现性与贡献度，例如内容被检索命中次数、问答被引用次数等；会话维度指标用于评估链路效果与用户体验，例如命中率、转人工率与反馈信号等。平台在分析与下钻能力中支持从指标异常快速定位到问题会话与证据引用，形成“发现问题—定位原因—触发治理”的反馈通道。

数据洞察指标体系示意图占位（待补充）

图 3-13: 数据洞察指标体系示意图

3.5 数据库设计

平台的数据存储与检索体系需要同时满足内容管理的结构化写入、内容正文的灵活存储、检索与问答的高效召回，以及数据洞察的离线统计分析等需求。因此平台采用“关系型存储 + 文档存储 + 缓存 + 对象存储 + 检索索引 + 离线数仓”的组合方式，并通过消息队列与索引构建服务将内容发布与下游索引更新解耦。

在结构化数据方面，平台使用关系型数据库存储空间、应用、权限、审批、类目、标签以及内容元数据等强一致性数据，以保障权限校验与流程状态的正确性。在非结构化数据方面，平台使用文档数据库存储内容正文及形态扩展字段，以提升对多形态内容的适配能力。为提高读链路性能，平台使用缓存存储热点内容与配置数据。附件与图片等大对象通过对象存储管理，并在内容正文中以引用方式关联。检索能力由全文检索引擎与向量索引共同支撑，分别负责关键词检索与语义召回。数据洞察的离线分析依赖离线数据存储与计算体系，以支撑历史趋势与治理成效统计。

3.5.1 核心表设计

平台在关系型数据库中维护空间、应用、权限、审批、类目与标签等强一致性数据，并以内容元数据表承载内容的统一字段集合。内容正文与形态扩展字段可存储在文档数据库中，并以内容标识与版本标识与元数据关联。为保证查询性能与状态流转的正确性，内容元数据需要对空间、应用、状态、更新时间等字段建立组合索引，并对审批单与治理任务表建立按状态与责任人维度的索引，以支撑待处理列表与审计查询。

3.5.2 索引与事件数据

索引构建过程需要维护索引元信息与切片数据。切片数据用于向量化与证据定位，可包含片段内容、片段位置、来源内容标识与可见范围等字段。内容发布、治理任务状态变更等关键动作通过消息队列驱动下游处理，并在事件表中记录事件类型、关联对象、时间戳与处理状态，用于支持幂等处理与故障恢复。

表 3-14: 核心数据对象说明表

数据对象	描述
空间与应用	定义业务线边界、消费场景配置与权限边界。
内容与版本	存储内容元数据、正文与版本信息，支撑草稿到发布的状态流转。
类目与标签	提供内容组织与检索入口，支持导航与聚合。
权限与审批	定义角色权限、操作审计与审批流程，保障内容可控发布。
索引与切片	存储内容切片与索引元信息，支撑全文检索与向量检索。
治理任务	存储治理问题定位、责任归属、处理状态与结果回收信息。
事件与埋点	存储内容变更事件与使用日志，支撑索引更新与数据洞察分析。

数据库 E-R 图占位（待补充）

图 3-14: 数据库 E-R 图

3.6 本章小结

本章围绕面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台展开分析与设计。首先从业务与系统视角给出了平台的整体定位与关键链路，明确平台由内容管理、内容应用、内容治理与数据洞察四个核心域构成，并以统一数据模型、权限体系与事件机制实现协同。随后在需求分析中按照模块给出了核心用例与用例描述表，明确平台在页面检索与智能问答场景下的能力边界，以及治理闭环与效果评估的关键需求。在总体设计与模块设计部分，本章给出了平台的分层架构与关键模块设计思路，并说明了内容发布后的事件驱动机制与索引构建策略。最后在数据库设计部分对平台的核心数据对象与存储选型进行了说明，为后续系统实现与效果评估奠定基础。

第四章 内容管理、应用与治理平台的实现

4.1 内容管理模块的实现

4.1.1 多形态内容统一建模与管理

4.1.2 内容组织与引用机制

4.1.3 权限管理与审批流程

4.2 内容应用模块的实现

4.2.1 页面化内容应用机制

4.2.2 多形态内容前置处理与索引构建

4.2.3 基于 RAG 的多通道召回与重排

4.2.4 生成式问答流程实现

4.3 内容治理模块的实现

4.3.1 重复度、歧义度与覆盖度检测

4.3.2 治理任务线上化与闭环机制

4.4 数据洞察模块的实现

4.4.1 内容应用数据采集机制

4.4.2 会话分析与效果指标设计

4.5 本章小结

第五章　内容管理、应用与治理平台测试

5.1　系统测试环境

5.2　单元测试

5.3　功能测试

5.4　本章小结

第六章　总结与展望

6.1　总结

6.2　展望

参考文献

附录 A　附录示例

A.1　main 函数

```
int main()
{
        return 0;
}
```

致　　谢

致谢示例

版权及论文原创性说明

任何收存和保管本论文的单位和个人，未经作者本人授权，不得将本论文转借他人并复印、抄录、拍照或以任何方式传播，否则，引起有碍作者著作权益的问题，将可能承担法律责任。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。本文所引用的重要文献，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____

_____年_____月_____日

《学位论文出版授权书》

本人完全同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》（以下简称“章程”），愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表。《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版，并同意编入《中国知识资源总库》，在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播，同意按“章程”规定享受相关权益。

作者签名：_____

_____年_____月_____日

论文题名	面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现				
研究生学号	522024320076	所在院系	软件学院	学位年度	2026
论文级别	☐ 学术学位硕士　☐ 专业学位硕士 ☐ 学术学位博士　☐ 专业学位博士 （请在方框内画钩）				
作者 Email	522024320076@smail.nju.edu.cn				
导师姓名	刘峰 高级工程师				

论文涉密情况：

☐ 不保密

☐ 保密，保密期 (_____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日)

注：请将该授权书填写后装订在学位论文最后一页（南大封面）。